

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Ingeniería de Sistemas y Computación | Ingeniería de Software

Finanzas e Ingeniería Económica

Trabajo Parcial

Docente: Jose Manuel Martin Senmache Sarmiento

Integrantes:

-
-
-
-
-
-

Ciclo 202...

INTRODUCCIÓN

Nuestro proyecto, tiene como objetivo general el desarrollo de una aplicación web que permita generar y visualizar planes de pago para créditos hipotecarios del Nuevo Crédito MiVivienda, aplicando el Método Francés vencido ordinario. El sistema contempla diversas opciones financieras, como el uso de tasas de interés nominales o efectivas, periodos de gracia total o parcial y la posibilidad de trabajar con diferentes monedas, adaptándose a las necesidades del usuario.

Para ello, se realizó un análisis detallado que permitió definir el proceso de desarrollo y registrar los avances obtenidos hasta la implementación final del sistema, los cuales se exponen a lo largo del presente informe.

El proyecto se presenta como una herramienta práctica y confiable que facilita el cálculo de cuotas, intereses y beneficios asociados a los programas de financiamiento habitacional, permitiendo una mejor comprensión y planificación de las obligaciones crediticias. Además, el proyecto integra la evaluación de indicadores financieros esenciales como el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno, fundamentales para el análisis y toma de decisiones en el ámbito financiero.

De esta manera, se busca brindar una herramienta digital eficiente y precisa que facilite el cálculo, análisis y comprensión de los créditos hipotecarios bajo el programa MiVivienda, promoviendo la transparencia y la correcta toma de decisiones financieras.

Alcance del Proyecto

El proyecto tiene como alcance principal el desarrollo de una aplicación web integral especializada en la simulación, cálculo y gestión completa de créditos hipotecarios bajo el programa Nuevo Crédito MIVivienda del Perú. El sistema está meticulosamente diseñado para calcular planes de pago mediante el método francés vencido ordinario, soportando configuraciones flexibles que incluyen tanto tasas efectivas como nominales, periodos de gracia total o parcial, operaciones en soles y dólares, y adaptación a los requisitos de las 18 entidades financieras autorizadas. El alcance abarca la gestión integral de información socioeconómica de clientes, catálogo de propiedades inmobiliarias, cálculo automatizado de indicadores financieros críticos (VAN, TIR, TCEA), generación de cronogramas de pago detallados mes a mes, y estricto cumplimiento de la normativa de transparencia del sistema financiero peruano. La solución está específicamente dirigida a empresas inmobiliarias que requieren una herramienta robusta y confiable para asesorar a clientes potenciales en la evaluación comparativa de alternativas de financiamiento habitacional, facilitando el proceso de toma de decisiones con información técnica precisa y actualizada.

CONTENIDO

CAPÍTULO 1: DEFINICIONES GENERALES Y CONCEPTOS BÁSICOS	8
1.1. Sobre Nuevo Crédito MiVivienda	8
1.2. El Nuevo Crédito MiVivienda con BBVA	9
1.3. Conceptos utilizados en el proyecto	12
CAPÍTULO 2: MARCO LEGAL Y TEÓRICO	14
2.1. Marco Legal	14
2.2. Marco Teórico	16
CAPÍTULO 3: ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA	18
3.1. Análisis de Datos	18
3.2. Diseño de la interfaz	21
3.3. Marco conceptual - Fórmulas	24
3.4. Diseño de datos de prueba	28
CAPÍTULO 4: ALGORITMO	29
CAPÍTULO 5: MODELO DE BASE DE DATOS	31
BIBLIOGRAFIA	37

STUDENT OUTCOME

Criterio Especifico	Acciones realizadas	Conclusiones
La capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando los principios de ingeniería, ciencia y matemática.	TP: • Introducción • Diseño de Datos de Prueba	Se identificaron las necesidades funcionales del sistema y los parámetros clave para el cálculo de los créditos hipotecarios. A través del diseño de datos de prueba se verificó la correcta interpretación del problema planteado y se validó el comportamiento esperado del sistema bajo distintos escenarios financieros.
	TP: Definiciones generales y conceptos básicos	Durante la formulación del proyecto se identificaron las principales variables e indicadores financieros involucrados en el método francés vencido ordinario, lo que permitió comprender el problema y establecer una base teórica sólida para su desarrollo.
	TP: Marco legal y teórico	Su elaboración proporcionó el contexto normativo y conceptual indispensable para el diseño del sistema, garantizando que las soluciones implementadas se ajusten a la normativa vigente del Fondo MiVivienda y del sistema financiero peruano.
	TP: Análisis de datos - Datos de entrada - Datos de salida - Datos intermedios	En esta fase se analizaron los diferentes tipos de datos que intervienen en el cálculo financiero, aplicando principios de ingeniería y matemáticas para asegurar la coherencia de los resultados y la precisión de los procesos de simulación crediticia.
	TP: • Diseño de la interfaz • Marco conceptual (formulas)	El diseño de la interfaz permitió representar de forma clara y ordenada los resultados obtenidos a partir de las fórmulas financieras aplicadas. Esto facilitó la comprensión del método francés y evidenció la capacidad de integrar aspectos matemáticos y de usabilidad en una misma solución.
	TP: • Algoritmo • Modelo de base de	La construcción del algoritmo y el modelo de base de datos reflejó la capacidad de integrar la lógica computacional con

	datos	principios de ingeniería financiera, logrando una solución funcional y estructurada para el cálculo y gestión de créditos hipotecarios.
La capacidad de analizar un problema complejo aplicando los principios de computación, ciencia y matemática para identificar soluciones.	TP: Introducción Diseño de Datos de Prueba	Durante la elaboración de la introducción y los datos de prueba, se realizó un análisis inicial del problema que permitió comprender la estructura del crédito MiVivienda y sus variables financieras. Esto facilitó la identificación de los elementos computacionales necesarios para representar el problema y simular su comportamiento de manera precisa.
	TP: Definiciones generales y conceptos básicos	En esta fase se consolidaron los conceptos clave del ámbito financiero y matemático, los cuales sirvieron como base para formular el problema desde una perspectiva computacional y establecer las condiciones necesarias para su resolución mediante un sistema automatizado.
	TP: Marco legal y teórico	El estudio del marco legal y teórico permitió comprender los lineamientos normativos y las reglas financieras que condicionan la operación del crédito. Este análisis fue esencial para asegurar que las soluciones propuestas por el sistema respondan a las exigencias reales del entorno financiero peruano.
	TP: Análisis de datos - Datos de entrada - Datos de salida - Datos intermedios	A través del análisis de los distintos tipos de datos, se aplicaron principios de ciencia y matemáticas para definir las relaciones entre variables y modelar los procesos de cálculo de manera estructurada. Esto permitió identificar la lógica necesaria para el desarrollo del sistema y garantizar resultados coherentes.
	TP: Diseño de la interfaz Marco conceptual (formulas)	El diseño de la interfaz y la formulación del marco conceptual facilitaron la traducción del problema financiero en una solución computacional comprensible y funcional. Se aplicaron fundamentos matemáticos y de diseño lógico para representar de

		forma clara los resultados del método francés.
	TP: Algoritmo Modelo de base de datos	La construcción del algoritmo y la base de datos evidenció la capacidad de integrar principios de computación, lógica y matemáticas en una solución coherente y operativa. Estas etapas fueron clave para transformar el análisis del problema en un sistema capaz de procesar información y generar resultados precisos.

CAPÍTULO 1: DEFINICIONES GENERALES Y CONCEPTOS BÁSICOS

1

1.1. Sobre Nuevo Crédito MiVivienda

A continuación, se presentan las definiciones de los principales términos que se emplearán en este proyecto y que son necesarios para comprender el funcionamiento del sistema de financiamiento de vivienda:

- **Capital:** Es el monto de dinero que el banco presta al cliente para la compra de la vivienda, el cual será devuelto en cuotas junto con los intereses.
- **Cuota:** Pago periódico que realiza el prestatario, compuesto por una parte de amortización de capital y otra de intereses.
- **Crédito hipotecario:** Suma de dinero que una entidad financiera presta a una persona para adquirir una vivienda, quedando esta como garantía del préstamo.
- **Entidad financiera:** Institución autorizada por la SBS para otorgar préstamos hipotecarios y administrar fondos.
- **Amortización:** Proceso mediante el cual el prestatario reduce gradualmente su deuda, pagando en cada cuota parte del capital y los intereses.
- **Periodo de gracia:** Lapso inicial en el que el prestatario no paga la totalidad de la cuota. Puede ser:
 - **Gracia total:** no se pagan ni capital ni intereses.
 - **Gracia parcial:** solo se pagan los intereses.
- **Plan de pagos por el método francés vencido ordinario:** Sistema de amortización en el que las cuotas son constantes a lo largo del plazo, pagándose los intereses al final de cada período de 30 días.

¿Qué es el Nuevo Crédito MiVivienda?

El Nuevo Crédito MiVivienda (NCMV) es un programa de financiamiento hipotecario gestionado por el Fondo MiVivienda S.A., cuyo objetivo principal es facilitar el acceso a la vivienda formal para las familias peruanas de ingresos medios y medios bajos. Este crédito permite financiar la compra de viviendas terminadas, en construcción o en proyecto, así como la construcción en terreno propio y el mejoramiento de viviendas, otorgando a los beneficiarios condiciones flexibles y adaptadas a sus necesidades (Gobierno del Perú, s. f.).

Entre sus principales características destacan el financiamiento de hasta el 90 % del valor del inmueble, plazos de pago que oscilan entre 5 y 25 años, y la modalidad de cuotas fijas en soles, lo que brinda mayor seguridad financiera a los prestatarios. Asimismo, el programa se complementa con subsidios estatales como el Bono del Buen Pagador (BBP) y el Bono Techo Propio (BTP), que reducen el monto a financiar y mejoran la capacidad de pago de los hogares (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento [MVCS], 2024).

El acceso al NCMV se realiza a través de entidades financieras autorizadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), como bancos, cajas municipales y financieras, que canalizan los préstamos hacia los beneficiarios. Además, el programa fomenta la construcción de viviendas sostenibles, otorgando bonos adicionales cuando los proyectos cumplen criterios ecoeficientes, con el fin de promover un desarrollo habitacional responsable y sostenible (Fondo MiVivienda, s. f.; BanBif, s. f.).

1.2. El Nuevo Crédito MiVivienda con BBVA

El crédito “Nuevo Crédito MiVivienda” es un préstamo hipotecario que se maneja mediante el método llamado “Amortización Francesa Vencida Ordinaria”, el cual permite financiar la

compra, construcción o mejoramiento de una vivienda. Una vez revisado el monto del crédito, el sistema mostrará al usuario el calendario de pagos dentro de un plazo determinado.

¿A quién va dirigido? ¿Cuál es su utilidad?

- Está dirigido a personas naturales mayores de 18 años que no poseen vivienda propia ni han sido beneficiarios de programas estatales de vivienda previos.
- Su utilidad es servir como vehículo de financiamiento para que familias de niveles medios y medios bajos accedan a una vivienda digna, dentro de los rangos admitidos por MiVivienda.
- Bajo este esquema, los solicitantes pueden acceder al Bono Techo Propio, un subsidio no reembolsable otorgado por el Estado Peruano, destinado a ayudar a las familias a completar la compra, construcción o mejoramiento de su vivienda. Este bono puede complementarse con el Nuevo Crédito MiVivienda cuando la familia cumple los requisitos del programa, reduciendo así el monto total a financiar y facilitando el acceso a la vivienda propia.
- En la modalidad ofrecida por BBVA, el monto financiado cubre gran parte del valor del inmueble, estableciendo un porcentaje máximo de financiamiento. El crédito MiVivienda con BBVA puede financiar hasta 92.5 % del valor del inmueble.
- BBVA dispone de límites mínimos y máximos para el crédito hipotecario MiVivienda: monto mínimo de S/ 10,000 y monto máximo de S/ 319,590 para sus operaciones MiVivienda.

¿Cómo funciona en general?

1. Solicitud y simulación

El cliente ingresa al portal del BBVA, o acude a una sucursal, y con su perfil e ingresos solicita el crédito hipotecario bajo la modalidad MiVivienda. Se le

presenta una simulación con las cuotas proyectadas.

2. **Análisis y evaluación crediticia**

BBVA analiza la capacidad de pago, historial crediticio y demás factores financieros del solicitante. También verifica que la vivienda escogida cumpla con los criterios del programa MiVivienda.

3. **Determinación de tasa de interés y condiciones**

De acuerdo al monto solicitado y las políticas de riesgo del banco, se fija una tasa de interés para el crédito MiVivienda. Por ejemplo, en el tarifario vigente de BBVA, para el “Préstamo Nuevo Crédito MiVivienda (Bienes terminados y bienes futuros)”, las tasas en soles son: 13.10 % para montos de S/ 10,000 a S/ 94,999 y 12.90 % para montos de S/ 95,000 a S/ 450,000.

4. **Formalización del contrato y desembolso**

Una vez aprobado, se firma el “Contrato de Préstamo con Garantía Hipotecaria Nuevo Crédito MiVivienda” ante notario. El crédito se desembolsa al vendedor o promotor inmobiliario, cubriendo el valor del inmueble, gastos notariales, registrales y otras comisiones si están permitidas.

5. **Amortización / pago del crédito**

El cliente realiza pagos mensuales constantes (metodología tipo francés) que cubren capital + intereses + seguros. En casos de viviendas sostenibles, se puede acceder a menores tasas por el Bono Verde.

6. **Convenio de cobertura de riesgo crediticio (CRC)**

El BBVA tiene un convenio con el Fondo Mivivienda para manejar la cobertura del riesgo crediticio, de modo que el banco pueda otorgar el servicio CRC sin subsidio en ciertas operaciones.

¿Cuáles son los requisitos?

- Ser mayor de edad (18 años o más).

- No poseer otra vivienda, terreno o propiedad a nivel nacional.
- Contar con ingresos mínimos, reportados y verificables; BBVA exige como base ingresos netos desde S/ 1,500 o equivalente en dólares para créditos hipotecarios.
- Aportar una cuota inicial mínima, típicamente 7.5 % del valor del inmueble. En viviendas de mayor valor para la modalidad verde, puede exigirse 10 % según el valor del inmueble.
- Elegir una vivienda que esté registrada como proyecto MiVivienda y que cumpla los rangos admitidos por el programa del Estado (por ejemplo, viviendas valorizadas entre S/ 67,400 y S/ 355,100 en ciertos casos).
- Presentar documento de identidad (DNI o carnet de extranjería) y documentación que acredite ingresos, estado laboral, historial crediticio.
- Aprobar la evaluación crediticia del banco.
- En el caso de vivienda sostenible, cumplir criterios técnicos para obtener el Bono Verde.

1.3. Conceptos utilizados en el proyecto

- **Precio Base de la Vivienda:** Es el costo inicial de la unidad inmobiliaria que el cliente desea adquirir.
- **Seguro de Desgravamen:** Cobertura que cancela la deuda en caso de fallecimiento o invalidez total y permanente del prestatario.
- **Seguro del Bien Inmueble:** Póliza que protege la vivienda frente a daños materiales (incendios, sismos, etc.).
- **Plazo del Crédito:** Periodo pactado entre el prestatario y la entidad financiera, expresado en meses o años.
- **Cuota Mensual:** Monto fijo que el cliente debe pagar mensualmente para cumplir con su obligación.
- **Periodo de Gracia:** Tiempo inicial en el que se pueden diferir pagos totales o parciales de las cuotas.
- **Amortización:** Disminución gradual de la deuda a través de pagos periódicos.
- **Tasa de Interés Efectiva Anual (TEA):** Porcentaje que representa el costo real del

crédito en un año, considerando la capitalización de intereses.

- **Tasa Nominal Anual (TNA):** Tasa de interés expresada en forma anual, que debe especificar su periodicidad de capitalización para conocer su efecto real.
- **Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA):** Indicador obligatorio en el Perú que refleja el costo total de un crédito, incluyendo intereses, comisiones, seguros y gastos administrativos.
- **Valor Actual Neto (VAN):** Herramienta financiera que descuenta los flujos futuros a valor presente, permitiendo evaluar la rentabilidad de una inversión o crédito.
- **Tasa Interna de Retorno (TIR):** Tasa que iguala el valor presente de los flujos de caja futuros con la inversión inicial, indicando la rentabilidad del préstamo o proyecto.

CAPÍTULO 2: MARCO LEGAL Y TEÓRICO

2

2.1. Marco Legal

El proyecto se sustenta en la normativa vigente del sistema financiero, de vivienda y de protección al consumidor del Perú, la cual regula la transparencia de la información crediticia, la protección de datos personales y el funcionamiento del Fondo MiVivienda S.A. como entidad estatal promotora del acceso a vivienda.

Ley General del Sistema Financiero – Ley N.º 26702

Regula las actividades de las entidades financieras en el Perú y autoriza la fijación libre de tasas de interés, siempre que se cumpla con las disposiciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). En su artículo 9°, dispone que la Tasa Efectiva Anual (TEA) debe expresarse en términos anuales y sobre 360 días (Congreso de la República del Perú, 1996). Esta norma sustenta los cálculos financieros que el sistema mostrará al usuario al simular planes de pago del crédito hipotecario.

Resolución SBS N.º 8181–2012 – Reglamento de Transparencia Financiera

Emitida por la SBS, esta norma protege los derechos de los usuarios del sistema financiero y regula la difusión clara y oportuna de tasas, comisiones y gastos. Obliga a las entidades financieras a presentar al cliente una hoja resumen del contrato con el detalle de la Tasa Efectiva Anual (TEA), la Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA), los seguros asociados y el cronograma de pagos. Asimismo, reconoce el derecho del usuario a efectuar pagos anticipados sin penalidades (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP [SBS], 2012).

Ley N.º 28587 – Protección y Transparencia del Consumidor Financiero

Complementa la norma anterior al exigir que la información brindada por las entidades financieras sea veraz, completa y comprensible, prohibiendo cargos o comisiones por servicios inherentes a la operación crediticia. Asimismo, garantiza que el cliente reciba copia del contrato y del cronograma de pagos del crédito hipotecario (Congreso de la República del Perú, 2005).

Ley N.º 29733 – Ley de Protección de Datos Personales

Regula el tratamiento de datos personales y exige el consentimiento previo y expreso del usuario para el almacenamiento y uso de su información. La aplicación, al manejar datos socioeconómicos y financieros, deberá cumplir con las medidas de seguridad, confidencialidad y cifrado que dispone esta ley y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N.º 003–2013–JUS (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos [MINJUSDH], 2013).

Normativa del Fondo MiVivienda S.A.

El Fondo MiVivienda S.A. (FMV), creado mediante la Ley N.º 28579, es una empresa estatal adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) encargada de promover el acceso a viviendas de interés social. Administra programas como el Nuevo Crédito MiVivienda, el Bono del Buen Pagador (BBP) y el Bono Verde, orientados a facilitar el financiamiento habitacional a través de entidades financieras autorizadas.

Asimismo, la Ley N.º 27829 regula el Bono Familiar Habitacional (BFH) del Programa Techo Propio, subsidio no reembolsable destinado a familias de menores ingresos para la adquisición, construcción o mejoramiento de vivienda. Su aplicación se desarrolla conforme al Reglamento Operativo aprobado por la Resolución Ministerial N.º 313–2020–VIVIENDA y sus modificatorias vigentes (Fondo MiVivienda S.A., 2025).

Estas normas establecen los rangos de valor de vivienda (entre S/ 68,200 y S/ 464,200) y los porcentajes máximos de financiamiento (hasta 92.5 %), además de los criterios de

elegibilidad y beneficios de los bonos otorgados por el Estado. En este contexto, la aplicación debe incorporar dichos parámetros en sus simulaciones financieras y permitir al usuario evaluar escenarios con o sin la aplicación del Bono Techo Propio, conforme a la normativa del Fondo MiVivienda.

2.2. Marco Teórico

Valor del dinero en el tiempo

El valor del dinero en el tiempo establece que una cantidad de dinero hoy no tiene el mismo valor en el futuro, debido a factores como inflación, riesgo y rentabilidad de las inversiones alternativas. Este principio es la base de las matemáticas financieras y justifica el uso de tasas de interés para calcular equivalencias temporales entre capitales (Senmache, 2023).

Tasas de interés nominales y efectivas

La tasa nominal se expresa en términos anuales, pero requiere indicar su frecuencia de capitalización (mensual, trimestral, etc.) para reflejar su efecto real. En cambio, la tasa efectiva muestra directamente el costo o rentabilidad real de una operación en un período específico. La conversión entre ambas es fundamental para simular distintos escenarios financieros (Gobierno del Perú, 2023).

Método de amortización francés vencido ordinario

El método francés es un sistema de amortización en el cual el prestatario paga cuotas fijas durante todo el plazo del crédito. Al inicio, los intereses representan la mayor parte de la cuota, mientras que la proporción destinada a capital aumenta con el tiempo. Esta modalidad brinda estabilidad y previsibilidad al cliente, siendo el esquema aplicado en el Nuevo Crédito MiVivienda (Fondo MiVivienda, s. f.).

Valor Actual Neto (VAN)

El VAN es una técnica de evaluación financiera que descuenta los flujos de caja futuros a

valor presente y los compara con la inversión inicial. Un VAN positivo indica que los beneficios superan los costos, lo que sugiere que el proyecto o crédito es viable y rentable (BanBif, s. f.).

Tasa Interna de Retorno (TIR)

La TIR es la tasa de descuento que iguala el valor presente de los flujos futuros con el valor de la inversión inicial. Representa la rentabilidad implícita de un proyecto; cuanto mayor sea la TIR respecto a la tasa de mercado, más atractivo es el financiamiento (Gobierno del Perú, 2024).

Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA)

La TCEA es un indicador obligatorio en el Perú, regulado por la SBS, que refleja el costo total de un crédito hipotecario. Incluye no solo los intereses, sino también las comisiones, seguros y otros gastos asociados a la operación. Es la medida más completa para que los consumidores comparen créditos entre distintas entidades financieras (SBS, 2012; MVCS, 2025).

Tasa de Rendimiento Efectivo Anual (TREA)

La TREA es el equivalente de la TCEA para productos de ahorro e inversión. Indica el rendimiento real que obtiene el usuario por sus depósitos, considerando no solo la tasa de interés ofrecida, sino también comisiones, impuestos y gastos adicionales (Gobierno del Perú, 2023).

CAPÍTULO 3: ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA

3

3.1. Análisis de Datos

3.1.1 Datos de entrada

VARIABLE	TIPO	RANGO/TAMAÑO	FORMATO	VALOR POR DEFECTO	RESTRICCIONES
Precio de la Vivienda (PV)	Float	$30,000 \leq PV \leq 1'200,000$	S/ #,###.##	S/ 250,000	> 0
Cuota Inicial (%) (X%)	Float	$0 \leq X\% \leq 30$	#.###%	10%	—
Cuota Inicial (monto)	Float	$0 \leq CI \leq PV$	S/ #,###.##	Calculada	Consistente con X%
Monto del Crédito (MC)	Float	$MC = PV - CI - \text{BonoTP}$	S/ #,###.##	Calculado	≥ 0
Plazo (meses, N)	Int	$12 \leq N \leq 360$	#	240	Entero
Tipo de tasa	Enum	{TEA, TNA}	Texto	TEA	—
Valor de tasa	Float	≥ 0	#.####%	12.00%	—
Capitalización (si TNA)	Int	{12, 360, etc.}	#	12	Solo si TNA
Gracia (meses, g)	Int	$0 \leq g \leq 12$	#	0	Entero

Tipo de gracia	Enum	{Ninguna, Total, Parcial}	Texto	Ninguna	—
Seguro Desgravamen (anual % sobre saldo)	Float	≥ 0	#.##%	0.50%	—
Seguro Multiriesgo (fijo mensual)	Float	≥ 0	S/ #,###.##	0	—
Portes/Comisiones	Float	≥ 0	S/ #,###.##	0	—
Gastos Iniciales financiados	Float	≥ 0	S/ #,###.##	0	Se suman al MC
Gastos Iniciales no financiados	Float	≥ 0	S/ #,###.##	0	Afectan TCEA
Bono Techo Propio (BonoTP)	Float	≥ 0	S/ #,###.##	0	Aplica según caso

3.1.2 Datos de salida

VARIABLE	TIPO	CONDICIÓN	FORMATO
Cuota (sin seguros)	Float	> 0	S/ #,###.##
Cuota Total (con cargos y seguros)	Float	> 0	S/ #,###.##
TEM	Float	≥ 0	#.####%
TCEA	Float	≥ 0	#.####%
TIR	Float	≥ 0	#.####%
VAN	Float	—	S/ #,###.##
Costo Total del Crédito	Float	≥ 0	S/ #,###.##
Tabla de Cuotas	Tabla	n filas	Ver detalle

3.1.3 Datos intermedios

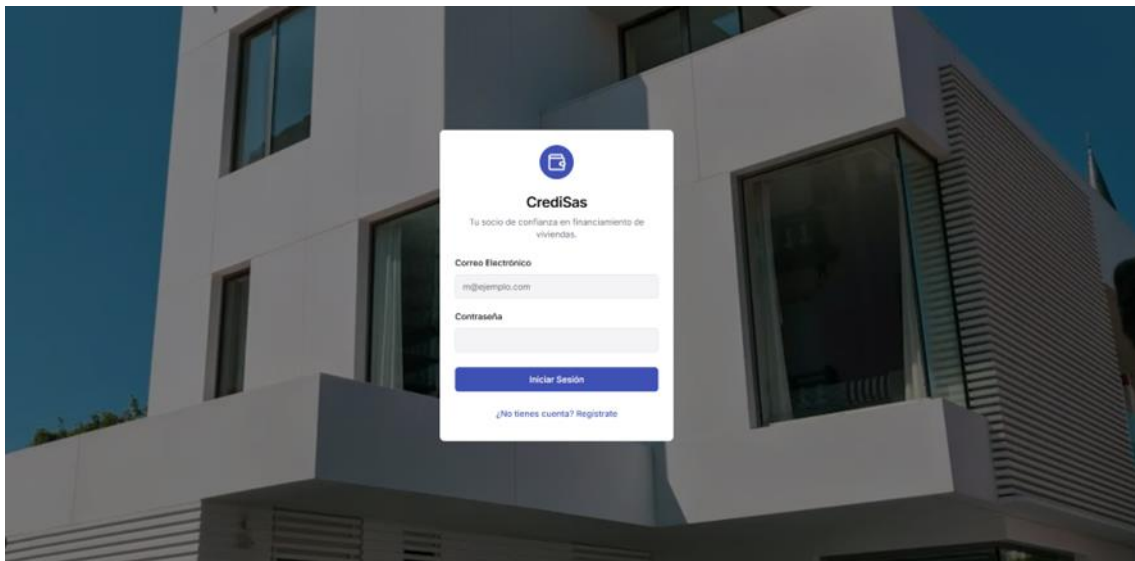
VARIABLE	TIPO	TAMAÑO	FORMATO
TEA (Tasa Efectiva Anual)	Float	≥ 0	###%
TEM (Tasa Efectiva Mensual)	Float	≥ 0	###%
Factor Francés (FF)	Float	≥ 0	#,###.####
Interés acumulado en gracia	Float	≥ 0	S/ #,###.##
Cuota sin seguros	Float	≥ 0	S/ #,###.##
Seguro mensual desgravamen	Float	≥ 0	###%
Flujos de caja	Vector	> 0	—

3.2. Diseño de la interfaz

Se realizó un prototipo interactivo en Firebase Studio, [link de prototipo](#)

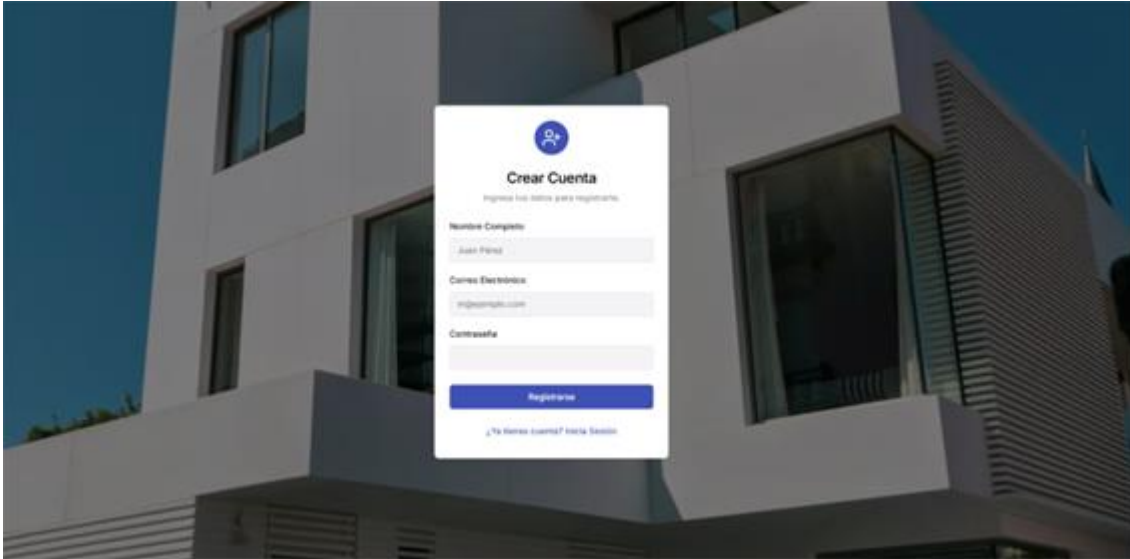
1. Inicio de Sesión

Permite al usuario ingresar al sistema con su correo electrónico y contraseña. Asegura que solo usuarios registrados accedan a la aplicación.



2. Registro de Usuario

Ofrece la opción de crear una cuenta ingresando nombre completo, correo y contraseña. Facilita que nuevos clientes puedan usar el sistema.



3. Datos del Cliente e Inmueble

En esta sección se registran los datos básicos: nombre del cliente, documento de identidad, valor del inmueble, cuota inicial, moneda y bono Techo Propio.

4. Condiciones del Crédito

Aquí se definen los parámetros del préstamo: plazo en años, tasa de interés, tipo de tasa (efectiva o nominal), entidad financiera y periodo de gracia.

CrediSas

Simulador de Crédito

Convertidor de Tasas

Cerrar Sesión

ingrese sus valores del préstamo y haga clic en "Calcular" para ver el plan de pagos.

Condiciones del Crédito

Plazo del Crédito (años)

20

Tasa de Interés Anual (%)

7.5

Tipo de Tasa de Interés

Efectiva

Entidad Financiera

Mibanco

Periodo de Gracia

Tipo de Periodo de Gracia

Parcial (solo intereses)

Periodo de Gracia (meses)

5

Calcular

5. Resultados del Crédito

Muestra un resumen con los principales indicadores financieros: monto del préstamo, cuota mensual, interés total, pago total, TCEA, VAN y TIR.

Resumen del Préstamo

Un resumen del cálculo de su préstamo.

Monto del Préstamo

\$70,000.00

Cuota Mensual

\$558.69

Después del periodo de gracia

Interés Total

\$63,408.15

Pago Total

\$133,408.15

TCEA (Referencial)

15.5%

VAN (Referencial)

\$15,000.00

TIR (Referencial)

18.2%

Cronograma de Pagos

Desglose detallado de sus pagos a lo largo del plazo del préstamo.

Mes	Cuota	Interés	Amortización	Saldo
1	\$423.14	\$423.14	\$0.00	\$70,000.00
2	\$423.14	\$423.14	\$0.00	\$70,000.00
3	\$423.14	\$423.14	\$0.00	\$70,000.00
...	...	...	...	...

6. Cronograma de Pagos

Presenta el detalle de cada cuota: monto, interés, amortización y saldo, permitiendo al cliente visualizar la evolución del crédito en el tiempo.

TCEA (Referencial)	VAN (Referencial)	TIR (Referencial)
15.5%	\$15,000.00	18.2%

Cronograma de Pagos				
Desglose detallado de sus pagos a lo largo del plazo del préstamo.				
232	\$558.69	\$29.50	\$529.19	\$4,350.36
233	\$558.69	\$26.30	\$532.39	\$3,817.96
234	\$558.69	\$23.08	\$535.61	\$3,282.35
235	\$558.69	\$19.84	\$538.85	\$2,743.50
236	\$558.69	\$16.58	\$542.11	\$2,201.40
237	\$558.69	\$13.31	\$545.38	\$1,656.01
238	\$558.69	\$10.01	\$548.68	\$1,107.33
239	\$558.69	\$6.69	\$552.00	\$555.33
240	\$558.69	\$3.36	\$555.33	\$0.00

3.3. Marco conceptual - Fórmulas

1. Conversión de monedas:

$$M_2 = M_1 \times T$$

Valores:

- M_2 es el monto en la moneda destino
- M_1 es el monto en la moneda origen
- T es la tasa de cambio entre las dos monedas

2. Método Francés:

Este método de amortización requiere el cálculo de cuotas constantes. La fórmula general para el cálculo de la cuota mensual C es:

$$C = P \times \frac{r \times (1 + r)^n}{(1 + r)^n - 1}$$

$$C = P \times \left(\frac{r}{1 - (1 + r)^{-n}} \right)$$

$$C = P \times \frac{r}{1 - (1 + r)^{-n}}$$

Valores:

- C es la cuota mensual
- P es el préstamo
- R es la tasa de interés por periodo (día, mes, año)
- n es el número de periodo (día, mes, año)

3. Conversión de tasas de interés:

a) De Tasa Efectiva a otra Tasa Efectiva en diferente periodo:

$$TEP_2 = (1 + TEP_1)^{\frac{n_2}{n_1}} - 1$$

b) De Tasa Nominal a Tasa Efectiva:

$$TEP = \left(1 + \frac{TN}{m} \right)^n - 1$$

c) De Tasa Efectiva a Tasa Nominal:

$$TN = m \times (\sqrt[n]{1 + TEP} - 1)$$

Valores:

- TEP es la Tasa Efectiva con un cierto periodo
- n es el Número de periodos (Expresado en el tipo de tasa efectiva / tipo de capitalización)
- TN es la Tasa Nominal con un cierto periodo

- m es el número de periodos de TN (Expresado en el tipo de tasa nominal / tipo de capitalización)
- c es capitalización (Sirve para hallar m y n)

4. Interés en el método francés de un cierto periodo (n):

$$I_n = CI_{n-1} \times r$$

Valores:

- CI_{n-1} es el Capital vivo del anterior periodo
- n es el periodo en el cual queremos calcular el interés
- I_n es el interés de un cierto periodo
- r es la tasa con la que se está efectuando el método

5. Amortización en el método francés de un cierto periodo (n):

$$A_n = C_n - I_n$$

Valores:

- A_n es la Amortización en cierto periodo
- C_n es la cuota en cierto periodo (el pago mensual del préstamo)
- I_n es el interés de un cierto periodo

6. Capital vivo en el método francés de un cierto periodo (n):

El saldo insoluto (capital vivo) es la cantidad de un préstamo o crédito que aún no se ha liquidado, es decir, es la parte que todavía se debe.

$$CI_n = C_{(n-1)} - A_n$$

Valores:

- CI_n es el Capital vivo del periodo actual
- C_{n-1} es el Capital vivo del anterior periodo
- A_n es la Amortización en cierto periodo

7. Capital Amortizado en el método francés de un cierto periodo (n):

$$CA_n = CA_{(n-1)} - A_n$$

Valores:

- CA_n es el capital amortizado en cierto periodo
- CA_{n-1} es el capital amortizado del anterior periodo
- A_n es la Amortización en cierto periodo

8. Valor Actual Neto (VAN):

$$VAN = -P \pm \sum (VF / (1 + r)^n)$$

Valores:

- VAN es el Valor Neto Actual [La diferencia entre el préstamo y el valor presente de cada cuota que se te cobra en el futuro traída a valores del presente]
- P es el préstamo realizado
- VF es el Valor futuro de cada periodo de tiempo (n)
- n es el periodo que se está evaluando (va de uno a el valor del total de periodos)
- r es la tasa de interés con la que se trabaja

9. Tasa Interna de Retorno (TIR):

Tasa de descuento con la que el VAN es igual a 0

$$0 = -P \pm \sum (VF / (1 + TIR)^n)$$

- TIR es la Tasa Interna de Retorno
- P es el préstamo realizado
- VF es el Valor futuro de cada periodo de tiempo (n)
- n es el periodo que se está evaluando (va de uno a el valor del total de periodos)

3.4. Diseño de datos de prueba

Tasa Efectiva (TEA)

	Caso de Prueba 1	Caso de Prueba 2	Caso de Prueba 3	Caso de Prueba 4
Precio de la Vivienda	S/ 250,000.00	S/ 320,000.00	S/ 180,000.00	S/ 600,000.00
Cuota inicial (%)	10.00%	5.00%	15.00%	20.00%
Cuota inicial (monto)	S/ 25,000.00	S/ 16,000.00	S/ 27,000.00	S/ 12,000.00
Bono Techo Propio	-	S/ 20,000.00	S/ 15,000.00	-
Monto Credito	S/ 225,000.00	S/ 285,000.00	S/ 138,500.00	S/ 482,000.00
Plazo (meses)	240	180	120	240
Valor de Tasa (TEA)	8.50%	6.00%	10.50%	5.75%
Gracia	0	12 meses	0	6 meses
Tipo de gracia	Ninguna	Total	Ninguna	Parcial
Seguro Desgravamen Anual	0.50%	0.50%	0.45%	0.55%
Seguro Multiriesgo Mensual	-	S/ 25.00	-	S/ 50.00
Gastos iniciales financiados	-	S/ 1,000.00	S/ 500.00	S/ 2,000.00
Gastos iniciales no financiados	-	S/ 500.00	S/ 300.00	-

Tasa Nominal (TNA)

	Caso de Prueba 1	Caso de Prueba 2	Caso de Prueba 3	Caso de Prueba 4
Precio de la Vivienda	S/ 480,000.00	S/ 300,000.00	S/ 350,000.00	S/ 420,000.00
Cuota inicial (%)	20.00%	10.00%	10.00%	5.00%
Cuota inicial (monto)	S/ 96,000.00	S/ 30,000.00	S/ 35,000.00	S/ 21,000.00
Bono Techo Propio	S/ 40,000.00	-	-	S/ 20,000.00
Monto Credito	S/ 344,000.00	S/ 270,000.00	S/ 315,000.00	S/ 379,000.00
Plazo (meses)	180	120	180	240
Valor de Tasa (TNA)	7.20%	11.00%	6.00%	9.60%
Capitalizacion	12 (mensual)	360 (días)	12 (mensual)	4 (trimestral)
Gracia	0	6 meses	0	12 meses
Tipo de gracia	Ninguna	Parcial	Ninguna	Total
Seguro Desgravamen Anual	0.50%	0.50%	0.50%	0.60 %
Seguro Multiriesgo Mensual	S/ 30.00	-	-	S/ 30.00
Gastos iniciales financiados	-	-	-	S/ 1,000.00
Gastos iniciales no financiados	-	-	-	S/ 800.00

CAPÍTULO 4: ALGORITMO

4

4.1. *Función Principal*

Descripción: Coordina todo el flujo del sistema de cálculo de crédito hipotecario

Proceso:

- Gestiona la secuencia completa de operaciones
- Coordina llamadas a todas las funciones auxiliares
- Controla el flujo de datos entre módulos
- Maneja errores y excepciones globales

Pseudocódigo:

INICIO

// Sistema de autenticación

usuarioAutenticado ← FALSE

MIENTRAS NO usuarioAutenticado HACER

 usuarioAutenticado ← AutenticarUsuario()

FIN MIENTRAS

// Flujo principal de cálculo

datosCliente ← ObtenerDatosCliente()

datosInmueble ← ObtenerDatosInmueble()

parametrosCredito ← ObtenerParametrosCredito()

// Validaciones integradas

Si ValidarDatosCompleto(datosCliente, datosInmueble, parametrosCredito)

ENTONCES

// Cálculos financieros

resultadoCalculos $\leftarrow$ CalcularCreditoCompleto(datosInmueble, parametrosCredito)

// Generación de resultados

cronograma $\leftarrow$ GenerarCronogramaPagos(resultadoCalculos)

indicadores $\leftarrow$ CalcularIndicadoresFinancieros(resultadoCalculos)

// Presentación final

MostrarResultadosCompleto(cronograma, indicadores)

GuardarCalculoBD(datosCliente, datosInmueble, parametrosCredito,
resultadoCalculos)

SINO

MOSTRAR "Error: Datos incompletos o inválidos"

FIN SI

FIN

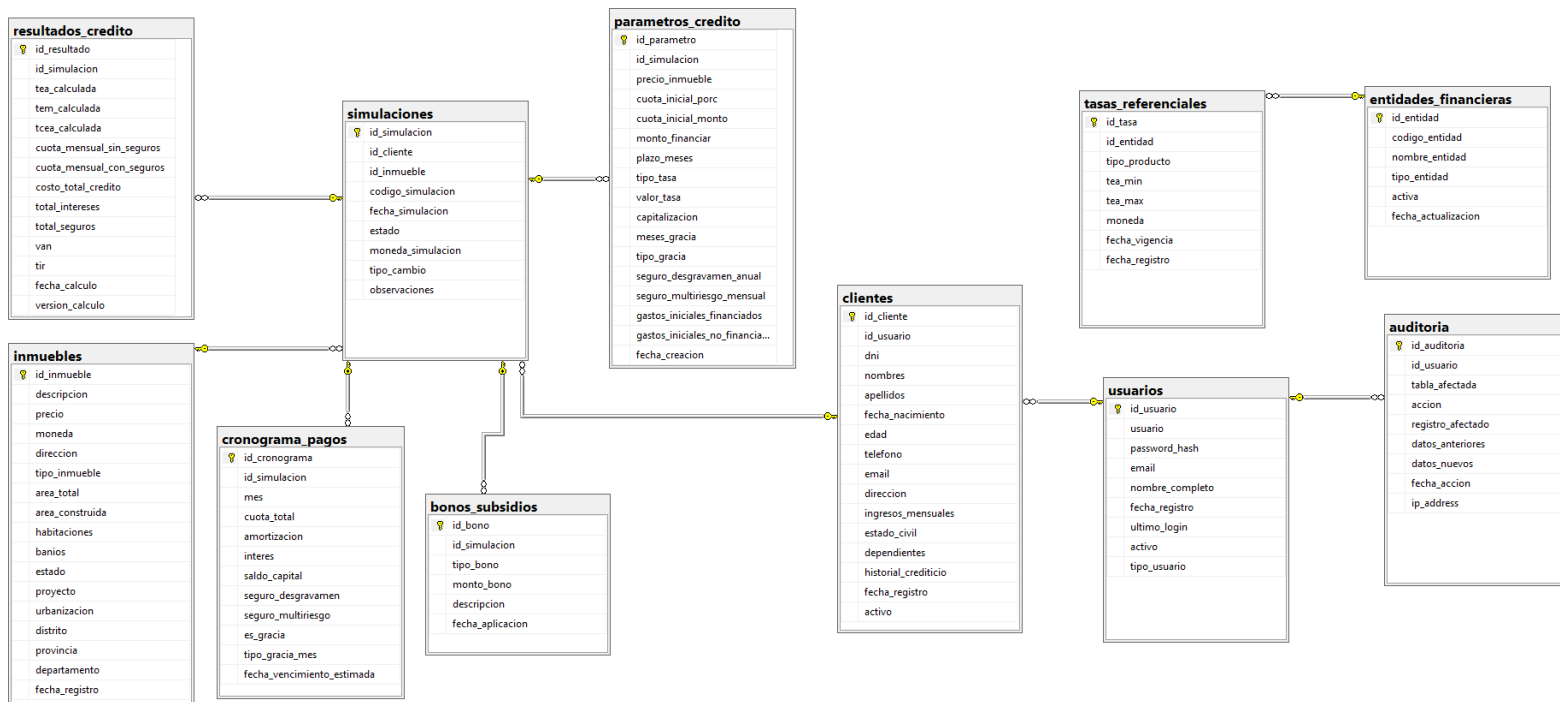
4.2. Autenticación de Usuario

....

CAPÍTULO 5: MODELO DE BASE DE DATOS

5

5.1. Modelo Entidad-Relación



5.2. Documentación Completa de Entidades

5.2.1. Usuarios

Función: Almacena las credenciales y información básica de todos los usuarios del sistema.

Relaciones: Es la tabla maestra que se relaciona con Clientes (un usuario puede ser cliente).

Funcionamiento: Gestiona el acceso al sistema mediante autenticación, controla permisos mediante el campo tipo_usuario y mantiene el estado de actividad de cada cuenta. Cada usuario debe tener una cuenta única para acceder a las funcionalidades del sistema.

5.2.2. Clientes

Función: Registra la información socioeconómica detallada de los clientes que solicitan simulaciones de crédito.

Relaciones: Hereda de Usuarios (id_usuario) y es referenciada por Simulaciones.

Funcionamiento: Captura datos críticos para evaluación crediticia como ingresos mensuales, historial crediticio, edad y situación familiar. Esta información determina la elegibilidad para programas MIVivienda y bonos subsidiados.

5.2.3. Inmuebles

Función: Catálogo de propiedades disponibles para financiamiento hipotecario.

Relaciones: Es referenciada por Simulaciones (cada simulación se asocia a un inmueble específico).

Funcionamiento: Almacena características físicas y de ubicación de las viviendas, así como su estado de disponibilidad. Los precios y características se utilizan para calcular los montos

de financiamiento y validar que cumplan con los rangos del programa MIVivienda.

5.2.4. Simulaciones

Función: Tabla central que agrupa todas las simulaciones de crédito realizadas en el sistema.

Relaciones: Conecta Clientes, Inmuebles y todas las tablas de parámetros y resultados.

Funcionamiento: Cada registro representa una simulación completa, con un código único, fecha, estado y moneda. Funciona como el "encabezado" que une toda la información de una solicitud de crédito específica.

5.2.5. Parametros_Credito

Función: Almacena los términos y condiciones específicos del crédito para cada simulación.

Relaciones: Depende directamente de Simulaciones (una simulación tiene un conjunto de parámetros).

Funcionamiento: Contiene todos los inputs financieros: montos, plazos, tasas de interés, periodos de gracia, seguros y gastos. Estos datos son la base para todos los cálculos financieros del sistema.

5.2.6. Bonos_Subsidios

Función: Registra los bonos y subsidios aplicados a cada simulación.

Relaciones: Pertenece a Simulaciones (una simulación puede tener múltiples bonos).

Funcionamiento: Gestiona beneficios como el Bono Techo Propio, Bono Buen Pagador y Bono Verde, que reducen el monto a financiar. Permite trackear el impacto de cada subsidio en la simulación.

5.2.7. Resultados_Credito

Función: Almacena los resultados financieros calculados para cada simulación.

Relaciones: Tiene una relación 1:1 con Simulaciones.

Funcionamiento: Contiene todos los outputs del cálculo: cuotas mensuales, TCEA, VAN, TIR, costos totales. Estos resultados se generan automáticamente basándose en los parámetros y se presentan al usuario como resumen final.

5.2.8. Cronograma_Pagos

Función: Detalla mes a mes el plan de amortización completo del crédito.

Relaciones: Pertenece a Simulaciones (una simulación genera un cronograma completo).

Funcionamiento: Genera el desglose mensual de cada cuota: capital, intereses, seguros y saldos. Maneja automáticamente los periodos de gracia y ajusta la última cuota para evitar redondeos.

5.2.9. Entidades_Financieras

Función: Catálogo de instituciones autorizadas para operar créditos MIVivienda.

Relaciones: Es referenciada por Tasas_Referenciales y puede relacionarse con Simulaciones.

Funcionamiento: Mantiene información de bancos, cajas municipales y financieras habilitadas, permitiendo filtrar y comparar opciones de crédito entre diferentes entidades.

5.2.10. Tasas_Referenciales

Función: Histórico de tasas de interés ofrecidas por las entidades financieras.

Relaciones: Depende de ENTIDADES_FINANCIERAS (cada entidad tiene múltiples registros de tasas).

Funcionamiento: Almacena rangos de tasas vigentes en diferentes fechas, permitiendo análisis comparativos y verificación de que las tasas simuladas estén dentro de rangos realistas.

5.2.11. Auditoria

Función: Registro de seguridad que trackea todas las operaciones importantes del sistema.

Relaciones: Referencia opcional a Usuarios (para saber quién realizó cada acción).

Funcionamiento: Captura automáticamente inserciones, actualizaciones y eliminaciones en tablas críticas, almacenando datos anteriores y nuevos para trazabilidad y cumplimiento normativo.

ANEXOS

Anexo 1. Script elaborado para la creación del diagrama Entidad - Relación

-- =====

-- BASE DE DATOS:

-- Sistema de Cálculo de Créditos Hipotecarios

-- =====

...

BIBLIOGRAFIA

- BanBif. (s. f.). *Préstamo hipotecario Nuevo Crédito Mivivienda*. Recuperado de <https://www.banbif.com.pe/Personas/Prestamos-Personales/NuevoCreditoMivivienda>
- Fondo MiVivienda. (s. f.). *Información Crédito MiVivienda*. Recuperado de <https://www.mivivienda.com.pe/PORTALWEB/promotores-constructores/pagina.aspx?idpage=65>
- Gobierno del Perú. (s. f.). *Programa Nuevo Crédito MiVivienda*. Recuperado de <https://www.gob.pe/33425-programa-nuevo-credito-mivivienda>
- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú. (2024, 3 de noviembre). *¿Qué es el Crédito Mivivienda y cómo puedo cumplir el sueño de mi casa propia?* Recuperado de <https://www.gob.pe/institucion/vivienda/noticias/1051038-que-es-el-credito-mivivienda-y-como-puedo-cumplir-el-sueno-de-mi-casa-propia>
- Gobierno del Perú. (2023). *Programa Nuevo Crédito MiVivienda*. Recuperado de <https://www.gob.pe/33425-programa-nuevo-credito-mivivienda>
- Gobierno del Perú. (2024). *Solicitar el nuevo Crédito MiVivienda*. Recuperado de <https://www.gob.pe/33928-solicitar-el-nuevo-credito-mivivienda>
- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). (2025, 25 de marzo). *Crédito Mivivienda: El Ministerio de Vivienda incrementa el Bono del Buen Pagador hasta S/ 27 400*. Recuperado de <https://www.gob.pe/institucion/vivienda/noticias/1132702-credito-mivivienda-el-ministerio-de-vivienda-incrementa-el-bono-del-buen-pagador-hasta-s-27-400>
- Senmache, J. (2023). *Matemáticas financieras: Tasas de interés y evaluación de proyectos*.
- Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). (2012). *Resolución SBS N.º 8181-2012: Reglamento de Transparencia de Información y Contratación con Usuarios del Sistema Financiero*. Recuperado de <https://intranet2.sbs.gob.pe>
- BBVA. (2025). *Crédito hipotecario MiVivienda*. Recuperado de <https://www.bbva.pe/personas/productos/prestamos/credito-hipotecario/mi-vivienda.html>
- BBVA. (2025). *Tarifario de tasas del préstamo Nuevo Crédito MiVivienda*. Recuperado de https://www.bbva.pe/content/dam/public-web/peru/documents/personas/prestamos/credito-hipotecario/prestamo-hipotecario-mi-vivienda/Tarifario_Mivivienda1.pdf

Fondo MiVivienda S.A. (2025). *Programa Nuevo Crédito MiVivienda*. Recuperado de <https://www.mivivienda.com.pe/PortalWEB/usuario-busca-viviendas/pagina.aspx?idpage=20>

Fondo MiVivienda S.A. (2025). *Bono del Buen Pagador y Bono Verde*. Recuperado de <https://www.mivivienda.com.pe/PortalWEB/usuario-busca-viviendas/pagina.aspx?idpage=30>

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). (2025). *Programas habitacionales del Estado peruano*. Recuperado de <https://www.gob.pe/institucion/vivienda/noticias>